

Chimie - Architecture de la matière - Chapitre 1 : Structure électronique des atomes et classification périodique des éléments

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Structure de l'atome	1
1.1	Composition des atomes	1
1.2	Isotopes et éléments chimiques	2
1.3	Masse molaire	3
a	Unité de masse atomique	3
b	Mole et masse molaire	4
c	Masse molaire d'un élément chimique	4
2	La classification périodique des éléments	5
2.1	Bref historique	5
2.2	Présentation du tableau périodique des éléments	5
a	Quelques familles chimiques	5
	Les métaux alcalins.	5
	Les métaux alcalino-terreux.	5
	Les halogènes.	5
	Les gaz nobles.	7
b	Métaux et non-métaux	7
2.3	Électronégativité et oxydoréduction	7
a	Présentation	7
b	Évolution dans le tableau périodique	8
c	Utilité de l'électronégativité : sens des réactions d'oxydoréduction	8
3	Configuration électronique des atomes	10
3.1	Configuration électronique des atomes	10
a	Orbitales atomiques et nombres quantiques	10
	n : le nombre quantique principal	10
	ℓ : le nombre quantique secondaire (ou azimutal)	10
	m_ℓ nombre quantique magnétique et m_s nombre quantique de spin	11
b	Détermination de la configuration électronique	11
	Principe de la configuration	11
	Lien entre la configuration électronique et la classification périodique	11
	Lecture de configurations électroniques sur le tableau périodique	12
3.2	Électrons de cœur et de valence	13
3.3	Configuration électronique des ions	13

1 Structure de l'atome

1.1 Composition des atomes

La matière est composée d'**atomes**.

Les atomes sont composés d'un **noyau** autour duquel se répartissent des **électrons**, notés e^- , chargés négativement. La charge de l'électron vaut $-e$, avec $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C la charge électrique élémentaire.

Le noyau est constitué de **protons**, notés p , de charge $+e$ et de **neutrons**, notés n , électriquement neutres.

Un atome est **électriquement neutre**, par conséquent, il contient autant de protons que d'électrons.

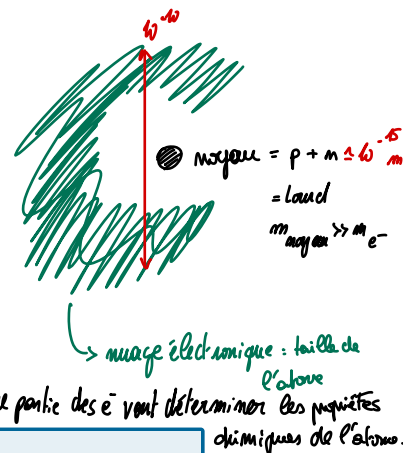
Les protons et les neutrons sont des **nucléons**. Les nucléons sont des particules composites, c'est à dire qu'ils sont constitués d'un assemblage de quarks.

Les quarks et les électrons sont des particules élémentaires, qui sont les constituants fondamentaux de la matière dans le cadre du modèle standard, le modèle qui décrit actuellement le mieux la matière.

La table 1 résume les propriétés des différents composants de l'atome :

	masse (kg)	charge (C)
électron	$9,109 \times 10^{-31}$	$-1,602 \times 10^{-19}$
proton	$1,673 \times 10^{-27}$	$1,602 \times 10^{-19}$
neutron	$1,675 \times 10^{-27}$	0

TAB. 1 – Masse et charge des constituants des atomes.



atome : Z protons + Z électrons $\Rightarrow$ neutre
ion : $\pm$ ou - d'électron par rapport à l'atome $\Rightarrow$ chargé
molécule : Neutre
un édifice chargé comportant plusieurs éléments est un ion polyatomique.



Anders Jonas Ångström (1814–1874) : Physicien suédois, un des fondateurs de la spectroscopie (étude des raies d'émission des atomes).

Il faut retenir les ordres de grandeur suivants :

La masse de l'électron vaut $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg.

Un nucléon est environ 2000 fois plus lourd qu'un électron : plus de 99,9 % de la masse d'un atome est contenue dans le noyau.

La taille caractéristique d'un atome est de l'ordre de 10^{-10} m = 1 Å. (1 Å = 1 ångström), la taille caractéristique d'un noyau atomique est de l'ordre de 10^{-15} m, c'est à dire 100 000 fois plus petit qu'un atome.

1.2 Isotopes et éléments chimiques

Un atome est caractérisé par le nombre de protons et de nucléons qu'il contient. On note le noyau d'un atome (et par extension l'atome lui-même) de la manière suivante : ${}_Z^AX$.

▷ A est le **nombre de masse** du noyau, c'est le nombre de nucléons (protons + neutrons) que contient le noyau

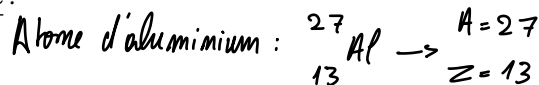
▷ Z est le **numéro atomique** du noyau, c'est le nombre de protons contenus dans le noyau.

L'atome étant électriquement neutre, le nombre d'électrons est également égal à Z (pour un ion, ça n'est pas le cas).

On introduit parfois N, le nombre de neutrons contenus dans le noyau. On a alors $A = Z + N$.

Exemple:

► Question : Combien l'atome d'aluminium ${}_{13}^{27}\text{Al}$ contient-il de protons, de neutrons et d'électrons ? ► Réponse :

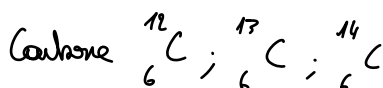


Donc 13 protons et 13 électrons et $A - Z = 27 - 13 = 14$ neutrons.

Définition : Isotope

Deux **isotopes** sont deux atomes de même numéro atomique Z mais de nombre de masse A différent. $\rightarrow$ nombre de neutrons différents

Exemple:



$\rightarrow$ Les isotopes ont des propriétés chimiques voisines

Différents isotopes ont en première approximation les mêmes propriétés chimiques car celles-ci sont gouvernées par les interactions entre les électrons des différents atomes. Or le nombre d'électrons d'un atome dépend de Z . Il est donc naturel de regrouper les différents isotopes sous une même appellation.

Un **élément chimique** est une catégorie d'atomes ayant le même numéro atomique Z , c'est un ensemble d'isotopes.

Remarque:

La donnée du symbole d'un élément ou de son numéro atomique Z sont équivalentes. Sachant que l'élément cuivre Cu a pour numéro atomique $Z = 29$, on peut écrire que l'élément cuivre Cu possède deux isotopes stables : ^{63}Cu et ^{65}Cu .

Certains isotopes d'un élément chimique donné sont stables, d'autres sont instables : il se transforment en d'autres isotopes par **radioactivité**.

Exemple:

Les isotopes peuvent être stables ou instables
 $\downarrow$
 (radioactif)

$^{12}_6\text{C}$ $^{13}_6\text{C}$ stables $^{14}_6\text{C}$ instable.

Définition : Entité et espèce chimique

Une **entité chimique** désigne tout atome, ion, molécule, etc. bien défini chimiquement ou isotopiquement et pouvant être identifié individuellement.

Une **espèce chimique** désigne un ensemble d'entités chimiques identiques et identifiables par une formule chimique.

Exemple:

Définition : Corps simple, corps composé

Un **corps simple** est une espèce chimique constituée d'un seul élément chimique. L'hélium He, le dioxygène O_2 , le cuivre Cu, etc. sont des corps simples.

Un **corps composé** est une espèce chimique constituée de plusieurs éléments chimiques différents. L'eau H_2O , le chlorure de sodium NaCl (sel de table), le dioxyde de carbone CO_2 , etc. sont des corps composés.

1.3 Masse molaire

a Unité de masse atomique

L'**unité de masse atomique** (u) est égale à un douzième de la masse d'un atome de carbone 12 au repos : $1 \text{ u} = \frac{1}{12} m_{^{12}_6\text{C}} = 1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$. $\rightarrow$ masse d'un neutron ou d'un proton

Les masses respectives d'un proton, d'un neutron et d'un électron sont : $m_p = 1,00727 \text{ u}$, $m_n = 1,00866 \text{ u}$, $m_e = 0,00055 \text{ u}$.

Remarque:

Si l'on somme les masses des différents constituants de l'atome de carbone 12, on trouve : $m_{^{12}_6\text{C}} < 6m_p + 6m_n + 6m_e$. On parle de défaut de masse. Cette propriété qui peut s'expliquer

par l'équivalence masse-énergie (théorie de la relativité).

b Mole et masse molaire

Définition : Mole

La **mole** est la quantité de matière d'un système contenant exactement $6,02214076 \cdot 10^{23}$ entités élémentaires.

Il y a environ $6,02 \times 10^{23}$ entités élémentaires par mole. Ce nombre est appelé nombre d'Avogadro et noté $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Remarque:

Dans la construction la plus récente du système international d'unités (cf. chapitre 1 sur les unités et dimensions), le nombre d'Avogadro acquiert le statut de constante fondamentale.

L'ancienne définition de la mole est la suivante : Une **mole** est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12.

La **masse molaire** d'une substance (souvent exprimée en grammes par mole) est égale à la masse d'une mole de cette substance.

Par définition, la masse molaire du carbone 12 ^{12}C vaut donc exactement $M_{12\text{C}} = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

La masse molaire d'un isotope de nombre de masse A est presque égale à $A \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (ce raisonnement ne tient pas compte du défaut de masse dû à l'interaction entre les différents éléments).

Exemple:

$M_{1\text{H}} = 1,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M_{13\text{C}} = 13,003 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$: Pour la plupart des applications, l'erreur est négligeable.



c Masse molaire d'un élément chimique

La plupart des éléments se présentent à l'état naturel sous la forme d'un mélange d'isotopes.

L'**abondance isotopique** indique la proportion relative en nombre d'atomes d'un isotope donné par rapport à l'ensemble des isotopes d'un élément donné trouvés à l'état naturel.

La **masse molaire d'un élément chimique** est la moyenne des masses molaires de ses isotopes pondérée par leur abondance naturelle.

Exemple:

► **Question** : Le chlore possède deux isotopes à l'état naturel : $^{37}_{17}\text{Cl}$ et $^{35}_{17}\text{Cl}$, d'abondances isotopiques respectives 24,2% et 75,8%. Les masses molaires respectives des deux isotopes sont $M_{37} = 36,97 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_{35} = 34,97 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Déterminer la masse molaire du chlore. ► **Réponse** :

$$\begin{aligned} M_{\text{Cl}} &= x_{^{37}_{17}\text{Cl}} M_{^{37}_{17}\text{Cl}} + x_{^{35}_{17}\text{Cl}} M_{^{35}_{17}\text{Cl}} \\ &= \frac{24,2}{100} \times 36,97 + \frac{75,8}{100} \times 34,97 \end{aligned}$$

$M_{\text{Cl}} = 35,45 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \rightarrow$ plus proche de 35 car il y a plus de chlore 35 que de chlore 36.



Amedeo Avogadro (1776–1856) :

Physicien et chimiste italien. Établit la loi d'Avogadro selon laquelle à P, T et V donnés, tous les gaz parfaits ont le même nombre de molécules

masse molaire $\hat{=} A \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
↑
nb de moles
(les électrons sont négligés)

2 La classification périodique des éléments

2.1 Bref historique

Dans l'antiquité, on connaissait quelques corps simples, comme l'or, l'argent, le cuivre, le soufre, le plomb, etc.

La plupart des éléments furent mis en évidence et isolés après la révolution chimique au XVIII^e siècle et au XIX^e siècle. Un des fondateurs de la chimie moderne est Antoine Lavoisier, qui a énoncé pour la première fois le principe de conservation de la matière et qui a identifié en 23 éléments tels qu'on les connaît aujourd'hui dans son *Traité élémentaire de chimie*, publié en 1789.

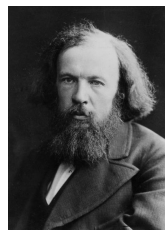
À partir de la fin du XIX^e siècle, on commença à découvrir des éléments radioactifs, dont certains n'existent pas à l'état naturel. Depuis, on découvre (ou on synthétise) régulièrement de nouveaux éléments de plus en plus lourds. L'élément de plus grand numéro atomique observé jusqu'à aujourd'hui est l'oganesson (Og), de numéro atomique 118. Il a été officiellement reconnu en 2015 par l'IUPAC (union internationale de chimie pure et appliquée).

Dans le courant du XIX^e siècle, on s'aperçut que certaines propriétés chimiques des éléments variaient périodiquement avec la valeur du numéro atomique Z. Plusieurs chimistes proposèrent des classifications, mais celle de Dimitri Mendeleïev, établie en 1869 est celle qui est utilisée actuellement.

L'apport majeur de Mendeleïev est d'avoir su prévoir à partir de sa classification l'existence d'éléments pas encore découverts (le gallium, le germanium et le technétium, découverts respectivement en 1875, 1886 et 1937).



Antoine Lavoisier (1743–1794) : Chimiste français, établit le principe de conservation de la matière. Également fermier général (percepteur des impôts sous l'Ancien Régime), ce qui lui valut d'être guillotiné pendant la révolution en même temps que 28 autres anciens fermiers généraux.



Dmitri Ivanovitch Mendeleïev (1834–1907) : Chimiste russe. Proposa une classification périodique des éléments

2.2 Présentation du tableau périodique des éléments

On répertorie aujourd'hui 118 éléments, une présentation actuelle du tableau périodique des éléments est donnée figure 1.

Le tableau périodique est composé de **18 colonnes (ou groupes)** et de **7 lignes (ou périodes)**. Les éléments d'une même colonne ont généralement des propriétés chimiques similaires, on les regroupe par familles chimiques.

a Quelques familles chimiques

Les métaux alcalins. La première colonne, à l'exception de l'hydrogène, est la famille des métaux alcalins : le lithium Li, le sodium Na, le potassium K, le rubidium Rb, le césium Cs et le francium Fr. Ils sont caractérisés par les propriétés suivantes :

- ▷ ils se présentent sous la forme des **métaux mous** (on les coupe avec un couteau) ;
- ▷ **ils sont très fortement réducteurs, il réagissent violemment avec l'eau** (par exemple : $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}^+ + \text{HO}^- + \frac{1}{2}\text{H}_2$) et n'existent donc pas à l'état élémentaire dans la nature ;
- ▷ ils forment des cations très stables : Li^+ , Na^+ , K^+ , etc.

Les métaux alcalino-terreux. La deuxième colonne est la famille des métaux alcalino-terreux : le béryllium Be, le magnésium Mg, le calcium Ca, le strontium Sr, le Baryum Ba et le radium Ra. Ils sont caractérisés par les propriétés suivantes :

- ▷ ils forment facilement des cations en cédant deux électrons : Be^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} etc.
- ▷ ils sont bons réducteurs et réagissent assez bien avec l'eau pour former des hydroxydes (sauf le béryllium) (par exemple : $\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$).

Les halogènes. La dix-septième et avant-dernière colonne est la famille des halogènes : le fluor F, le chlore Cl, le brome Br, l'iode I¹. Ils sont caractérisés par les propriétés suivantes :

- ▷ **ils existent à l'état naturel sous la forme de molécules diatomiques** : F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 ;
- ▷ **ils forment des anions très stables du type** : F^- , Cl^- , Br^- , I^- ;
- ▷ **ils sont très oxydants.**

À température ambiante F_2 et Cl_2 sont gazeux (respectivement jaune pâle et jaune-vert), Br_2 est un liquide rouge-brun et I_2 est un solide gris-violet.

1. L'astate se comporte chimiquement comme les halogène mais il est radioactif avec une demi-vie de 8 heures. Il existe en très faible quantités à l'état naturel en tant que sous-produit de désintégration de l'uranium, du thorium ou du francium.

		Métaux →										← Non-métaux						18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
H 1												B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	He 2	
Li 3	Be 4																Ne 10	
Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18	
K 19	Ca 20	Sc 21										Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36	
Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54	
Cs 55	Ba 56	La-Lu 57-71	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86	
Fr 87	Ra 88	Ac-Lr 89-103	Rf 104	Db 105	Sg 106	Bh 107	Hs 108	Mt 109	Ds 110	Rg 111	Cn 112	Uut 113	Fl 114	Uup 115	Lv 116	Uus 117	Uuo 118	

Métaux alcalins

Alcalino-terreux

Métaux

Métalloïdes

Non-métaux

Halogènes

Gaz nobles

Lanthanides/Actinides

n.a.

FIG. 1 – Une présentation actuelle de la classification périodique des éléments.

Les gaz nobles. La dix-huitième et dernière colonne du tableau périodique est celle des gaz nobles (ou gaz rares) : l'hélium He, le néon Ne, l'argon Ar, le krypton Kr, le xénon Xe et le radon Rn. Ils sont caractérisés par les propriétés suivantes :

- ▷ à température ambiante, ils existent à l'état gazeux monoatomique (He, Ne, etc.);
- ▷ ils sont presque totalement inertes d'un point de vue chimique.

b Métaux et non-métaux

Un métal est en général caractérisé par plusieurs propriétés :

- ▷ un aspect brillant,
- ▷ une bonne conduction thermique et électrique,
- ▷ une bonne malléabilité (facile à laminier pour former des feuilles),
- ▷ une bonne ductilité (facile à étirer pour former des fils),
- ▷ il existe sous forme de solide cristallin.

Ces critères sont généraux et ne sont pas toujours tous vérifiés. Par exemple, le mercure est un métal, mais il est liquide dans les conditions normales de température et de pression.

Dans la classification périodique, les métaux sont situés à gauche d'une ligne diagonale allant du bore à l'astate (voir figures 1 et 2), les non métaux sont situés à droite de cette ligne.

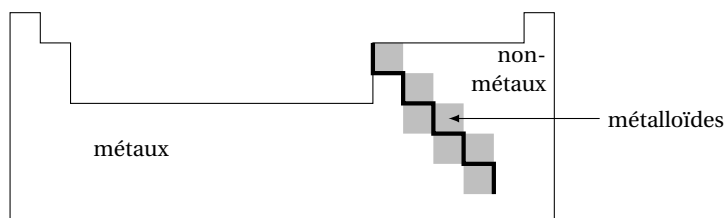


FIG. 2 – Position des métaux et des non métaux. En gris les métalloïdes.

La frontière entre métaux et non-métaux est floue : les éléments proches de cette frontière sont appelés métalloïdes. Par exemple, le germanium et le silicium sont des métalloïdes, ils sont semi-conducteurs : ils ne conduisent pas aussi bien l'électricité que des métaux comme l'or ou le cuivre mais leurs propriétés sont utiles pour fabriquer les transistors utilisés dans tous les appareils informatiques.

2.3 Électronégativité et oxydoréduction

a Présentation

Définition : Électronégativité

L'**électronégativité** d'un élément est une grandeur sans dimension qui caractérise la capacité d'un atome de cet élément à attirer les électrons d'un autre atome.

Cette grandeur est très utile en chimie car elle permet de prédire la nature des liaisons entre atomes, les réactions possibles entre molécules, etc.

Il existe plusieurs définitions pratiques de l'électronégativité. L'échelle d'électronégativité la plus utilisée en chimie est celle de Pauling. Elle est basée sur les énergies de liaison, sa définition² n'est pas à connaître.

L'échelle de Pauling ne définit que des différences d'électronégativité : on prend comme référence l'électronégativité de l'hydrogène $\chi_H = 2,20$.

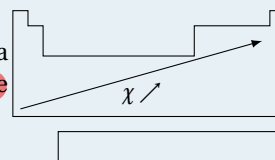
2. L'énergie de la liaison A–B, notée E_{AB} est l'énergie à fournir à l'état gazeux pour briser la liaison A–B. L'échelle de Pauling définit les électronégativités χ_A et χ_B des éléments A et B de telle sorte que :

$$(\chi_A - \chi_B)^2 = k \left(E_{AB} - \sqrt{E_{AA}E_{BB}} \right).$$

La constante k est une constante numérique qui permet d'adimensionner l'équation et d'obtenir des valeurs d'électronégativité de l'ordre de quelques unités. Elle vaut $k = 1 \text{ eV}^{-1}$, avec $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.

b Évolution dans le tableau périodique

L'électronégativité croît généralement de la gauche vers la droite et du haut vers le bas de la classification périodique (figure 3).



L'élément le plus électronégatif est le fluor ($\chi_F = 3,98$), le moins électronégatif est le francium ($\chi_{Fr} = 0,7$).

H 2.20																		He -			
Li 0.98	Be 1.57															B 1.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	Ne -
Na 0.93	Mg 1.31															Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	Ar -
K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.83	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	Kr 3.00				
Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.6	Mo 2.16	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.28	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.78	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.1	I 2.66	Xe 2.60				
Cs 0.79	Ba 0.89	La-Lu 1.3	Hf 1.3	Ta 1.5	W 2.36	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 1.62	Pb 1.87	Bi 2.02	Po 2.0	At 2.2	Rn 2.2				
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-Lr	Rf -	Db -	Sg -	Bh -	Hs -	Mt -	Ds -	Rg -	Cn -	Uut -	Fl -	Uup -	Lv -	Uus -	Uuo -				
Oxydant																					
		La 1.1	Ce 1.12	Pr 1.13	Nd 1.14	Pm 1.13	Sm 1.17	Eu 1.2	Gd 1.2	Tb 1.1	Dy 1.22	Ho 1.23	Er 1.24	Tm 1.25	Yb 1.1	Lu 1.27					
		Ac 1.1	Th 1.3	Pa 1.5	U 1.38	Np 1.36	Pu 1.28	Am 1.13	Cm 1.28	Bk 1.13	Cf 1.28	Es 1.3	Fm 1.3	Md 1.3	No 1.3	Lr 1.3					

FIG. 3 – L'électronégativité selon Pauling dans le tableau périodique.

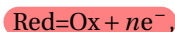
c Utilité de l'électronégativité : sens des réactions d'oxydoréduction

Les réactions d'oxydoréduction sont des réactions mettant en jeu un transfert d'électrons.

Un **oxydant** est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons.

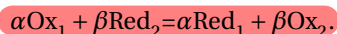
Un **réducteur** est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons.

On écrit ces transferts d'électrons sous la forme de demi-équations :



où Ox et Red forment un couple oxydant-réducteur.

Les électrons libres n'existent pas en solution aqueuse ou dans un mélange de gaz. Une réaction d'oxydoréduction met toujours en jeu deux couples oxydant-réducteur selon une équation de la forme :

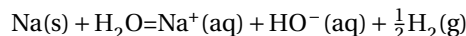


Plus un élément est électronégatif, plus son caractère oxydant est marqué. Inversement, moins un élément est électronégatif, plus son caractère réducteur est marqué.

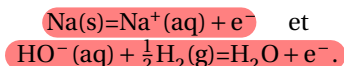
Les éléments en bas à gauche du tableau périodique sont les plus réducteurs, alors que ceux en haut à ~~droite~~ (à l'exception des gaz nobles) sont les plus oxydants.

Par exemple, les halogènes sont de bons oxydants, mais plus on descend dans la colonne, moins ils sont oxydants : le fluor est plus oxydant que le chlore, qui est plus oxydant que le brome, etc.

En revanche, les alcalins sont très réducteurs : la réaction entre le sodium et l'eau



est une réaction d'oxydoréduction entre le réducteur Na et l'oxydant H₂O. Les demi-équations électroniques correspondantes sont :



Il faut faire attention au vocabulaire qui est parfois source de confusion : lors d'une réaction d'oxydoréduction, on peut dire que :

- ▷ l'oxydant oxyde le réducteur,
 - ▷ le réducteur réduit l'oxydant,
- mais aussi que
- ▷ l'oxydant est réduit par le réducteur,
 - ▷ le réducteur est oxydé par l'oxydant.

Exemple:

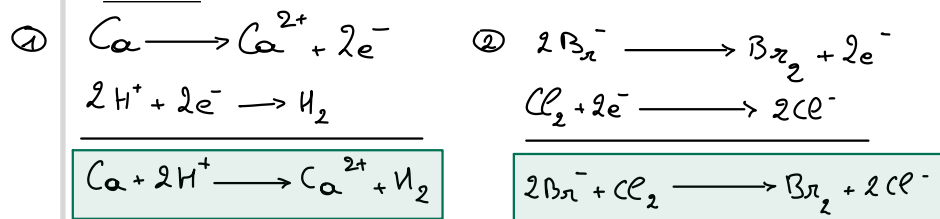
Quelques réactions d'oxydoréduction

① En milieu acide, le calcium Ca(s) réagit avec l'eau pour former des ions calcium Ca²⁺(aq) et du dihydrogène H₂(g).

② La production industrielle de dibrome consiste à faire réagir des ions bromure Br⁻(aq) avec du dichlore Cl₂(g), on obtient ainsi des ions chlorure Cl⁻(aq) et du dibrome Br₂(l).

► **Question** : Montrer que ces réactions sont des réactions d'oxydo-réduction en écrivant les demi-équations électroniques associées, et en identifiant les oxydants et les réducteurs.

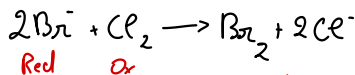
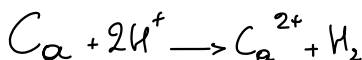
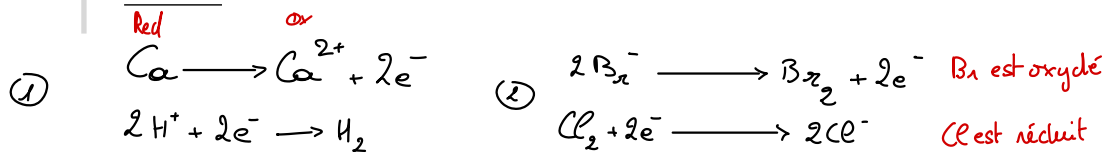
► **Réponse** :



↖ Réaction Redox ↗
=> échanges d'électrons

► **Question** : Le caractère oxydant ou réducteur des différents éléments étudiés correspond-il à celui prédit par leur place dans la classification périodique ?

► **Réponse** :



cohérent $\chi_{\text{Ca}} < \chi_{\text{H}}$

↳ cohérent avec la classification.

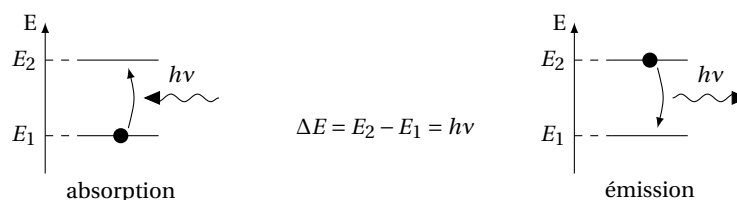
3 Configuration électronique des atomes

Historiquement, l'observation de spectres de raies d'émission et d'absorption de certains éléments a conduit à la notion de quantification de la matière et de la lumière.

Le passage d'un électron d'un niveau d'énergie E_1 à un autre d'énergie $E_2 > E_1$ s'accompagne de l'absorption d'un photon d'énergie $\epsilon = E_2 - E_1 = h\nu$, avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ la constante de Planck et ν la fréquence du photon.

Inversement, le passage d'un électron d'un niveau d'énergie E_2 à un autre d'énergie $E_1 < E_2$ s'accompagne de l'émission d'un photon d'énergie $\epsilon = E_2 - E_1 = h\nu$.

On rappelle que la longueur d'onde λ du photon émis est reliée à sa fréquence par $\lambda = c/\nu$, avec $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ la célérité de la lumière dans le vide.



Le confinement d'une particule quantique mène à la quantification des niveaux d'énergie. Le calcul des niveaux d'énergie dans le cas d'un puits de potentiel infini est sans difficulté.

Dans le cas d'un atome quelconque, le calcul est beaucoup plus difficile (il n'a généralement pas de solution analytique exacte). Les électrons sont dans un puits de potentiel électromagnétique créé par le noyau, mais ils interagissent également entre eux. Les états quantiques accessibles à un électron ne sont plus quantifiés par un seul entier, mais par quatre.

L'état quantique d'un électron dans un atome est caractérisé par quatre nombres quantiques, qu'on note n, ℓ, m_ℓ et m_s .

Dans la suite, on ne fera pas référence à ces nombres quantiques. Néanmoins, les orbitales atomiques à partir desquelles on construira les configurations électroniques sont directement liées à n, ℓ, m_ℓ, m_s .

3.1 Configuration électronique des atomes

a Orbitales atomiques et nombres quantiques

On s'intéresse à la manière dont les électrons d'un atome se répartissent autour du noyau. Les niveaux d'énergie accessibles à un électron sont donnés par la mécanique quantique. Dans un atome, l'énergie d'un électron dépend de 4 nombres quantiques, qu'on note traditionnellement n, ℓ, m_ℓ , et m_s .

n : le nombre quantique principal Le nombre quantique principal vérifie $n \in \mathbb{N}^*$. Chaque valeur de n est caractéristique d'une **couche électronique**.

Les couches électroniques sont parfois symbolisées par des lettres :

Valeur de n	1	2	3	4	5	...
Lettre associée	K	L	M	N	O	...

Le nombre quantique principal est lié à la distance électron-noyau : plus elle est importante, plus n est élevé. $\Rightarrow$ plus n est élevé plus l'électron est loin du noyau.

Ce sont eux qui vont déterminer les propriétés chimiques.

ℓ : le nombre quantique secondaire (ou azimutal) Le nombre quantique azimutal est un entier vérifiant $\ell \in [0, n - 1]$.

Chaque valeur de ℓ est caractéristique d'une **sous-couche électronique** repérée par une lettre.

Valeur de ℓ	0	1	2	3	4	5	...
Lettre associée	s	p	d	f	g	h	...

m_ℓ nombre quantique magnétique et m_s nombre quantique de spin Le nombre quantique magnétique est un entier vérifiant $m_\ell \in [-\ell, \ell]$.

Le spin d'une particule est une propriété liée à l'existence d'un moment magnétique interne (c'est-à-dire qui ne dépend pas de son orbite), elle n'a pas d'analogue classique.

Le spin de l'électron vaut $\frac{1}{2}$, son nombre quantique de spin peut prendre les valeurs $m_s = \frac{1}{2}$ ou $m_s = -\frac{1}{2}$.

On symbolise parfois ces valeurs par $\uparrow$ ou $\downarrow$.

Un triplet (n, l, m_l) est caractéristique d'une **orbitale atomique** ou case quantique, caractéristique de la structure spatiale de la probabilité de présence de l'électron.

Un quadruplet (n, ℓ, m_ℓ, m_s) caractérise complètement l'état quantique d'un électron d'un atome. Il s'agit de la donnée de l'orbitale qu'il occupe et de son nombre quantique de spin.

Il y a **2 états quantiques par orbitale atomique** ($m_s = 1/2$ ou $m_s = -1/2$).

b Détermination de la configuration électronique

Principe de la configuration

Dans l'état fondamental de l'atome, les électrons se répartissent de manière à minimiser l'énergie totale de l'atome. Donner la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental revient à dire dans quelles sous-couches se trouvent chacun de ses électrons.

La règle qui donne les niveaux d'énergie croissant d'une sous-couche en fonction de n et de ℓ est la règle de *Klechkowski* (pas à connaître) :

- ▷ L'énergie d'une sous-couche (n, ℓ) croît avec $n + \ell$
- ▷ À $n + \ell$ identique, l'énergie d'une sous-couche (n, ℓ) croît avec n

utile pour mnem.

L'ordre croissant des niveaux d'énergie est donc : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p...

Enfin, pour obtenir la configuration électronique d'un atome en utilisant la mécanique quantique, on doit tenir compte du *principe d'exclusion de Pauli* (pas à connaître), qui interdit à deux électrons d'occuper un même état quantique.

Dans l'état fondamental on saturera donc une sous-couche avant de commencer à remplir la suivante. Dans une sous-couche ℓ on peut mettre $2(2\ell + 1)$ électrons donc :

- ▷ On peut mettre 2 électrons dans une sous-couche s
- ▷ On peut mettre 6 électrons dans une sous-couche p
- ▷ On peut mettre 10 électrons dans une sous-couche d
- ▷ On peut mettre 14 électrons dans une sous-couche f

Dans la suite, on se basera sur le tableau périodique pour obtenir la configuration électronique des atomes.

Lien entre la configuration électronique et la classification périodique La classification périodique ordonne les éléments par numéro atomique Z croissant, or Z est aussi le nombre d'électrons d'un atome. Il y a un lien direct entre la position d'un élément dans la classification périodique et sa structure électronique.

Chaque **ligne** (ou période) correspond à un nombre quantique principal donné. La ligne n commence par le remplissage de la sous-couche ns et finit par le remplissage de la sous-couche np . (Sauf la première ligne H, He qui correspond au remplissage de la sous-couche 1s).

- ▷ La première période correspond au remplissage de la sous-couche 1s.
- ▷ La deuxième et la troisième période correspondent respectivement au remplissage des sous-couches 2s et 2p puis 3s et 3p.
- ▷ La quatrième période correspond au remplissage des sous-couches 4s, 3d et 4p.
- ▷ La cinquième période correspond au remplissage des sous-couches 5s, 4d et 5p.
- ▷ La sixième période correspond au remplissage des sous-couches 6s, 4f, 5d et 6p.

Remarque:

Les éléments correspondant au remplissage de la sous-couche 4f (les lanthanides) devraient s'insérer dans la classification périodique. Pour des raisons purement esthétiques, on renvoie généralement ces éléments en annexe, sous le tableau principal (voir figure 4).

On peut faire apparaître dans la classification plusieurs blocs correspondant au remplissage des différentes sous-couches : le bloc s correspondant aux deux premières colonnes, le bloc p correspondant aux 6 dernières, le bloc d s'intercalant entre les blocs s et p et le bloc f, s'intercalant entre les blocs s et d mais généralement représenté sous la classification périodique.

Les éléments d'un bloc donné correspondent au remplissage de la sous-couche correspondante.

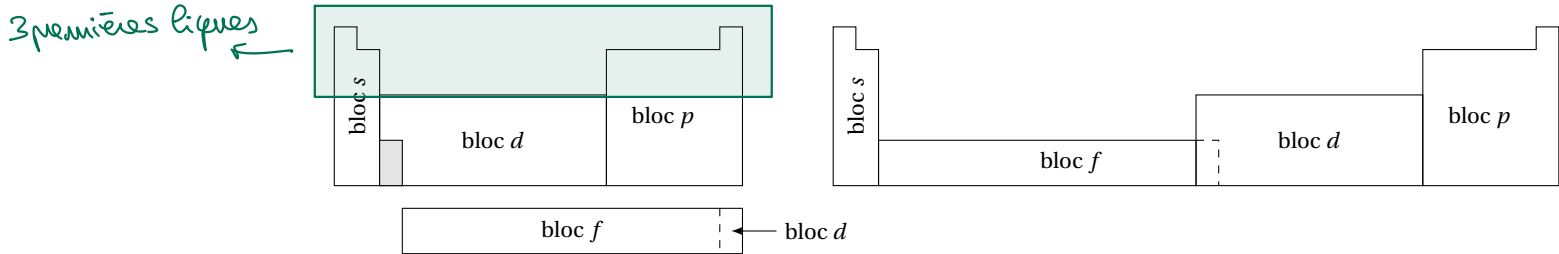


FIG. 4 – La présentation par blocs de la classification périodique. À gauche, la présentation usuelle, à droite : une présentation allongée où l'on a intercalé le bloc f à sa place naturelle.

Remarque:

Il y a quelques exceptions à ces tendances générales :

- ▷ L'hélium, de configuration $1s^2$ devrait être classé dans le bloc s mais il a toutes les propriétés des gaz nobles, on le range donc dans le bloc p.
- ▷ Plus le numéro atomique augmente, plus les exceptions à la règle de Klechkowski sont nombreuses.

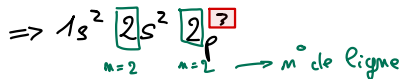
Lecture de configurations électroniques sur le tableau périodique Pour déterminer la configuration électronique d'un atome, on utilise la position de l'élément dans la classification périodique (soit par lecture directe, soit en connaissant son numéro atomique, soit en donnant ses "coordonnées" dans le tableau), et l'ordre de remplissage des orbitales atomiques.

► **Question** : Connaissant l'ordre des orbitales électroniques, par lecture directe du tableau périodique de la figure 1, donner la configuration électronique des éléments suivants : azote N, magnésium Mg, vanadium V, antimoine Sb.

► **Réponse** :

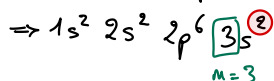
N : 2^{ème} ligne; 15^{ème} colonne; 3^{ème} colonne du bloc p.

$Z=7 \Rightarrow 7e^-$ à répartir



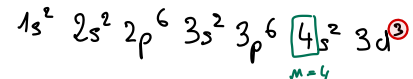
Mg : 3^{ème} ligne; 2^{ème} colonne; 2^{ème} colonne du bloc s.

$Z=12 \Rightarrow 12e^-$ à répartir



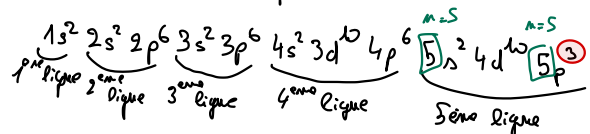
V : 4^{ème} ligne; 5^{ème} colonne; 3^{ème} colonne du bloc d.

$Z=23 \Rightarrow 23e^-$ à répartir.



Sb : 5^{ème} ligne; 15^{ème} colonne; 3^{ème} colonne du bloc p.

$Z=51 \Rightarrow 51e^-$ à répartir.



3.2 Électrons de cœur et de valence

numéro de ligne.

Les **électrons de valence** d'un atome sont les électrons de nombre quantique n le plus élevé ou appartenant à une sous-couche en cours de remplissage.

Les **électrons de cœur** sont les autres électrons de l'atome.

Les électrons de valence sont ceux situés sur les couches extérieures de l'atome, **ce sont eux qui déterminent les propriétés chimiques de l'atome** (capacité à former des liaisons, possibilité de formation d'ions...).

Tous les éléments situés dans la **même colonne** ont donc la **même configuration électronique de valence** et des **propriétés chimiques très similaires**.

Ainsi, dans la colonne 16, l'oxygène a pour configuration électronique : $1s^2 2s^2 2p^4$ et le soufre a pour configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. Les interactions chimiques entre atomes étant principalement gouvernées par leurs électrons de valence, **ces deux éléments ont des propriétés chimiques similaires.** $\Rightarrow$ même colonne

De même, tous les éléments de la dix-huitième colonne (les gaz nobles) ont une configuration électronique de valence de type $ns^2 np^6$ (sauf l'hélium), leur couche de valence est complète, ce qui les rend peu réactifs.

Exemple:

Détermination de configurations électroniques et de configuration électronique de valence
Pour les éléments regroupés dans le tableau ci-dessous, déterminer la configuration électronique ainsi que la configuration électronique de valence.

Nom	Z	Config. électronique	Nb d' e^- de valence	Config. électronique de valence
Hydrogène (H)	1	$1s^1$	1	$1s^1$
Lithium (Li)	3	$1s^2 2s^1$ <i>valence</i>	1	$2s^1$
Carbone (C)	6	$1s^2 2s^2 2p^2$ <i>valence</i>	4	$2s^2 2p^2$
Azote (N)	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	5	$2s^2 2p^3$
Oxygène (O)	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	6	$2s^2 2p^4$
Néon (Ne)	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	8	$2s^2 2p^6$
Soufre (S)	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	6	$3s^2 3p^4$
Calcium (Ca)	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	2	$4s^2$
Vanadium (V)	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$	5	$4s^2 3d^3$
Brome (Br)	35	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$	7	$4s^2 3d^{10} 4p^5$

même config de valence = même colonne.

$\rightarrow 3d$ en cours de remplissage

3.3 Configuration électronique des ions

- Pour les **anions**, on ajoute des électrons en suivant les règles de remplissage.
- Pour les **cations**, on retire les électrons les plus éloignés du noyau, c'est-à-dire ceux de plus grand n . Il ne s'agit pas forcément des électrons les plus énergétiques.

Exemple:

on ne compte plus la sous couche $3d^{10}$ car elle est désormais complètement remplie. (soit n le plus élevé, soit la sous couche en cours de remplissage)

► **Question** : Déterminer la configuration électronique de l'ion fluorure F^- .

► **Réponse** :

→ on ajoute selon les règles du remplissage.

Fluor : $Z = 9$ $1s^2 2s^2 2p^5$ e⁻ de valence

ion fluorure F^- : $1s^2 2s^2 2p^6$ → config électronique de valence d'un gaz noble (Ne) ⇒ Stable
1 e⁻ en plus ↗

► **Question** : Déterminer les électrons de cœur et de valence du fer ($Z = 26$), et déterminer la configuration électronique de l'ion fer(II) Fe^{2+} .

► **Réponse** :

→ on enlève sur n le plus grand.

Fer : $Z = 26$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ e⁻ de valence

ion fer(II) Fe^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^0 3d^6$
↗

2 e⁻ en moins

Les anions les plus stables sont souvent ceux pour lesquels la couche de valence est saturée (comme pour F^-).

Les cations les plus stables sont souvent ceux pour lesquels la couche de valence est dépeuplée.

Exemple:

► **Question** : Proposer un cation probable du calcium Ca ($Z = 20$).

► **Réponse** :

Calcium : $Z = 20$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ e⁻ de valence

Ca²⁺ : $1s^2 2s^2 2p^6 3p^6$ → config électronique de valence du gaz noble précédent dans la classification (Ar) ⇒ stable.
↗

2 e⁻ en moins